

# Ejercicios

Que les vaya bien :)

Los números de los ejercicios son los mismos que las soluciones

1.

**Pregunta 1. (20 puntos):** Sea  $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ . Considere el conjunto

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 4y^2 - 4 \leq 0\}.$$

Use multiplicadores de Lagrange para hallar el valor máximo y el valor mínimo que alcanza  $f$  restringido a  $K$ . Justifique.

2.

**Pregunta 2. (40 puntos):** Considere el sistema de ecuaciones

$$S : \begin{array}{rcl} x^2 + y^2 + u^2 + v^2 & = & 4 \\ x^2 y + u^2 v + v^2 & = & 1 \end{array}$$

Sea  $P_0 = (x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 1, -1)$ .

(a) Argumente que el sistema  $S$  permite despejar  $u$  y  $v$  como funciones de  $x$  e  $y$  en una vecindad del punto  $P_0$ .

**Nota:** Debe argumentar que se cumplen las hipótesis del Teorema de la función implícita.

(b) Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie  $v = v(x, y)$  en el punto  $(x, y, v) = (1, 1, -1)$ .

3.

**Pregunta 3. (40 puntos):** Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable tal que  $\nabla f(0, 2, 1) = (1, -1, -2)$  y  $f(0, 2, 1) = 4$ . Considere la función

$$g(x, y, z) = y^2 f(x - z^2, 3x - y, 3x^2 - 2y) + x^2 z^2$$

Determine la derivada direccional de  $g$  en el punto  $(1, 1, -1)$ , en la dirección del vector  $\vec{u} = (-1, 2, -2)$ .

4.

**Pregunta 1. (30 puntos)** Sea

$$f(x, y, z) = x^3 + 2xy + y^2 + z^2 - 5x - 4z.$$

Encuentre los puntos críticos de  $f$  y clasifíquelos.

5.

**Pregunta 2.** (30 puntos) Considerar la porción del elipsoide

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

ubicada en el primer octante.

Hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede inscribirse en esta parte del elipsoide.

**Ayuda:** La caja debe tener 3 de sus lados en los planos coordenados y un vértice en el elipsoide.

6.

**Pregunta 3.** (40 puntos) Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto f(x, y)$  una función diferenciable. Si  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  esta definida como

$$g(r, s) = f(s^4 + r^4, 2rs^2) \text{ .}$$

Calcular  $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 2)$ , si se sabe que  $\frac{\partial g}{\partial r}(1, 1) = -2$  y  $\frac{\partial g}{\partial s}(1, 1) = 3$ .

7.

**Pregunta 1.** Sea  $f(x, y) = 3x^4 - 4x^2y + y^2$ .

- (a) **(10 puntos).** Demuestre que  $(0, 0)$  es un punto crítico de  $f$ .
- (b) **(10 puntos).** Determine la matriz hessiana en  $(0, 0)$ .
- (c) **(10 puntos).** Determine la naturaleza del punto  $(0, 0)$ : ¿Es un máximo local, mínimo local o silla?

**Ayuda:**  $f(x, y) = (x^2 - y)(3x^2 - y)$

8.

**Pregunta 2 (40 puntos).** Suponga que la ecuación

$$g\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0 \qquad (1)$$

define a  $z$  como función de  $x$  e  $y$ .

(a) Defina  $u=x+\frac{z}{y}$  y  $v=y+\frac{z}{x}$  y calcule

$$\frac{\partial u}{\partial x}; \quad \frac{\partial u}{\partial y}; \quad \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial v}{\partial y}$$

(b) Derivando implícitamente en (1) verifique que se cumple

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z-xy$$

Cualquiera sea la función  $g:A\subset\mathbb{R}^2\rightarrow\mathbb{R}$  de clase  $C^1$ .

9.

**Pregunta 3. (30 puntos).** Determine el o los puntos de la superficie  $z^2-xy=1$  que está o están más cerca del origen.

**Nota:** La superficie  $z^2-xy=1$  no es acotada.

10.

**P1) [ 30 Pts.]** Calcule la derivada direccional de:

$$f(x,y,z)=1+x+xy^2-xyz^3$$

en el punto  $P=(1,2,1)$ , en la dirección del vector normal a la superficie  $S$ , dada por

$$S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3/2x^2+y^2-z^2=2\},$$

en el punto  $(1,-1,1)$ .

11.

**P2) [30 Pts.]** La temperatura en un punto  $(x,y)$  de una placa de metal es  $T(x,y)=4x^2-4xy+y^2$ . Una hormiga camina sobre la placa alrededor de una circunferencia centrada en el origen y de radio 5. ¿Cuál es la mayor y menor temperatura que encuentra la hormiga?

12.

**P3)** [40 Pts.] Considere la función diferenciable  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , para la cual se define la superficie

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 f(x - z^2, z - y^2) = -8\}.$$

Si se sabe que  $P = (2, -1, 1) \in S$  y que  $\nabla f(1, 0) = (3, -1)$ . Determine la ecuación del plano tangente a  $S$  en el punto  $P$ .

13.

**P1)** [40 Pts.] Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto f(x, y)$  una función diferenciable. Suponga que la función  $f$  es tal que:

- $h(t) = f(t, t) = -t^2$  para  $t \in \mathbb{R}$  y
- $p(s) = f(s, s^2) = s^2 - 3s^3 + s^4$  para  $s \in \mathbb{R}$ .

1. Verificar que  $p(1) = h(1)$ .
2. Calcular  $\nabla f(1, 1)$ .
3. ¿Existe alguna dirección  $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ ,  $\|\mathbf{u}\| = 1$  tal que  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(1, 1) = 5$ ? Justifique su respuesta.
4. Determine una ecuación para la recta tangente a la curva

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = -1\}$$

en el punto  $(1, 1)$ .

14.

**P2)** [30 Pts.] Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(p, q) \mapsto f(p, q)$  una función diferenciable. Si  $u(x, y, z) = f(xz, xy + z)$  para  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , demostrar que  $\nabla u(x, y, z) \perp (x^2, z - xy, -xz)$ .

15.

**P3)** [30 Pts.] Considere la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto f(x, y) = x(x^2 + y^2 - 12)$ . Determine y clasifique los puntos críticos de  $f$ .

16.

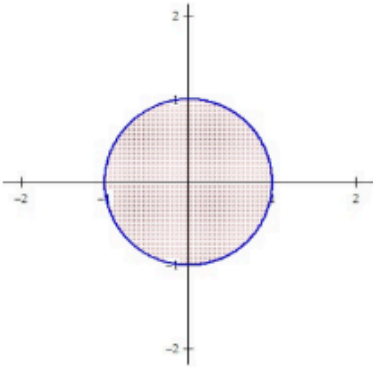
**P3)** [35 Pts.] Dado el conjunto  $K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^4 + y^4 \leq 4\}$  y la función  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$$

- a) Determine y clasifique los puntos críticos en el interior de  $K$ .
- b) Determine el máximo y el mínimo de  $f$  en la frontera de  $K$ .
- c) Comparando los extremos obtenidos en a) y en b), indique los extremos globales de  $f$  sobre  $K$ .

17.

1. (25 puntos ) La temperatura en una placa circular  $\Omega = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  está dada por  $T(x,y) = 2x^2 + y^2$ . Determine los puntos sobre la placa que están a mayor y a menor temperatura  
Nota: La gráfica de la placa se muestra en la figura adjunta:



18.

(25 puntos ) Sea  $G(x,y) = f(x^2 + y, 3xy)$  donde  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable. Suponga que  $\nabla f(2,3) = (5,4)$  :

- a) Determine la dirección de máximo crecimiento de la función  $G$  en el punto  $(1,1)$
- b) ¿En qué dirección, la derivada direccional de  $G$  en el punto  $(1,1)$  se anula?

19.

3. (25 puntos ) Sea  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable y sean las funciones

$$f(x,y) = (x^2 + x, y^2 - y), \quad g(u,v) = (2u + 3v, h(u^2 + 2v), v^2).$$

Calcular la derivada  $D(g \circ f)(1,2)$ , sabiendo que  $h(8) = h'(8) = 1$ .

20.

4. (25 puntos ) Considere el sistema de ecuaciones:

$$\left. \begin{aligned} x^2 - y^2 - u^3 + v + 3 &= 0 \\ 8xy + 4y^2 - 8u + u^4 - 5 &= 0 \end{aligned} \right|$$

a) Verifique que  $u$  y  $v$  pueden ser expresadas en función de  $(x, y)$  en torno al punto  $(x, y) = (1, 1)$  sabiendo que  $u(1, 1) = 1$  y  $v(1, 1) = -2$

b) Calcule  $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$  en el punto  $(x, y) = (1, 1)$

21.

1. Considere la ecuación

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

Pruebe que el cambio de variable  $u = xy, \quad v = \frac{y}{x}$  la convierte en la ecuación

$$\frac{\partial z}{\partial v} = 2u \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$$

22.

3. Una compañía petrolera construirá un oleoducto desde la plataforma petrolífera  $A$ , situada 4 kilómetros mar adentro, hasta la refinería  $B$ , situada dos kilómetros tierra adentro. Entre la línea de la refinería (segmento  $CB$ ) y la del mar (segmento  $MN$ ) hay una zona de dunas. Se sabe que cada kilómetro de oleoducto construido por el mar cuesta 3 mil millones de pesos, cada kilómetro construido por la zona de dunas cuesta 5 mil millones de pesos y cada kilómetro construido por tierra cuesta mil millones de pesos. Si la distancia entre la plataforma petrolífera y la refinería es de 10 kilómetros, calcule  $(x, y, z)$  que minimizan el costo de construcción del oleoducto (ver figura).

**Indicaciones que pueden ayudar:**

- El triángulo  $AMN$  corresponde a zona de mar.
- El trapecio  $MNCB$  corresponde a zona de dunas.
- Sin embargo el segmento  $CB$  esta en tierra.
- $x = \overline{CO}$ ,  $y = \overline{OR}$ ,  $z = \overline{RB}$
- Use una escala 1 es a mil millones para reducir las expresiones

23.

1. (25 puntos) Sean  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  y  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  funciones de clase  $C^2$  tal que  $g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$  donde  $x(u, v) = u + v$  e  $y(u, v) = uv$ . Determine el valor de  $k \in \mathbb{R}$  de modo que

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = k(u - v)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

24.

2. (25 puntos) Considere la función

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + \alpha xy + 4\alpha xz + 2yz.$$

Determine los valores de  $\alpha \in \mathbb{R}$  para los cuales la función tiene siempre un unico punto crítico en  $\mathbb{R}^3$ , y que este sea un mínimo.

25.

3. (25 puntos) Considere

$$\begin{aligned}x^2 - y \cos(uv) + z^2 &= 0, \\x^2 + y^2 - \operatorname{sen}(uv) + 2z^2 &= 2, \\xy - \operatorname{sen}(u) \cos(v) + z &= 0,\end{aligned}$$

cerca del punto  $P : (x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) = (1, 1, 0, \frac{\pi}{2}, 0)$ .

- a) Pruebe que podemos resolver el sistema anterior de manera única para  $x, y, z$  como funciones de  $u, v$  en una vecindad del punto  $(\frac{\pi}{2}, 0)$ ;
- b) Calcule  $\frac{\partial z}{\partial v} \big|_P$ .

26.

4. (25 puntos) Hallar los extremos absolutos de  $f(x, y, z) = x + y + z$  en el conjunto

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}.$$

27.

- 1. a) (12 puntos) Considere la superficie  $S_1$  dada por la ecuación  $S_1 : x^2 + y^3 + yx^2z^3 + 4z^2 = 3$ . Hallar el plano tangente a esta superficie en el punto  $(2, -1, z_0)$ , con  $z_0 \neq 0$ .
- b) (13 puntos) Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por  $f(x, y) = y^2 e^{-x^2}$ . Calcule el plano tangente al gráfico de  $f$  en el punto  $(0, 1, f(0, 1))$ .

28.

- 2. a) (12 puntos) Sea  $f(x, y, z) = x^3 + 2xy + y^2 + z^2 - 5x - 4z$ .
  - (i) Verifique que  $P_1(5/3, -5/3, 2)$  y  $P_2(-1, 1, 2)$  son puntos críticos de  $f$ .
  - (ii) Clasifique los puntos críticos anteriores. Justifique.
- b) (13 puntos) Hallar los extremos de la función  $f(x, y, z) = x + 2y - z + 1$  sobre la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ .

29.

3. Considere las funciones vectoriales  $f$  y  $g$  definidas, respectivamente, por:

$$f(x, y) = (x - y^2, 2xy, x^2 + 3xy^2)$$

$$g(u, v, w) = (v^2 - uw, v^2 - w)$$

- a) **(6 puntos)** Calcule la matriz jacobiana de  $f$  en el punto  $(1, 1)$ , es decir  $Jf(1, 1)$  o  $Df(1, 1)$ .
- b) **(6 puntos)** Calcule la matriz jacobiana de  $g$  en el punto  $(0, 2, 4)$ , es decir  $Jg(0, 2, 4)$  o  $Dg(0, 2, 4)$ .
- c) **(13 puntos)** Sea  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por  $h(x, y) = (\varphi \circ g \circ f)(x, y)$ , con  $\varphi$  una función diferenciable en  $\mathbb{R}^2$  tal que  $\nabla\varphi(4, 0) = (0, 1)$ . Calcule  $\nabla h(1, 1)$ .

30.

4. a) **(12 puntos)** Considere el sistema de ecuaciones  $S$  siguiente:

$$S : \begin{cases} xu^2 + 2y^2v^2 + uvz &= 1 \\ vx^2 - y^2 + uv^2 &= 0 \end{cases}$$

Demuestre que el sistema  $S$  anterior define funciones implícitas,  $u = u(x, y, z)$  y  $v = v(x, y, z)$ , en una vecindad del punto  $P_0(x_0, y_0, z_0, u_0, v_0) = (0, -1, 1, 1, -1)$ . Justifique.

- b) **(13 puntos)** Sea  $f(x, y) = xy^2 + y^3 + x^2y + x + 1$ . Calcule la derivada direccional de  $f$  en  $(0, -1)$  en la dirección de un vector, en el primer cuadrante, que forma un ángulo de  $\pi/4$  con el eje  $X$ .

31.

- 1. **(30 puntos)** Sea  $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ , si  $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$  y  $g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$ .

Encuentre

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y).$$

32.

- 2. **(30 puntos)** Sea  $f(x) = (1 + e^x) \cos y - x e^x$ . Encuentre los puntos extremos de  $f$ .

33.

- 3. **(40 puntos)** Hallar los extremos de la función  $f(x, y, z) = 5x - 25y + 20z$ , sujeto a las condiciones  $x - y + z = 1$ ,  $x^2 + y^2 = 10$

34.

2. Sea  $u = u(x, t)$  una función de clase  $C^2$ . Transformar la ecuación de las vibraciones de una cuerda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c > 0$$

a unas nuevas variables independientes  $\alpha$  y  $\beta$ , en donde:

$$\alpha = x - ct \quad \wedge \quad \beta = x + ct.$$

35.

3. Hallar y clasificar los extremos de la función  $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2 - xy$  en la región  $\mathcal{R} \subseteq \mathbb{R}^3$  definida por las ecuaciones:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \quad \wedge \quad -1/2 \leq x \leq 1/2 \quad \wedge \quad y \geq -1/2$$

36.

1. **(20 puntos)** La rapidez de un fluido en el punto  $P(x, y, z)$  viene dada por la expresión  $V(x, y, z) = 100 - (x^3 + y^2 + z)$ .
- a) Determine la derivada direccional de la rapidez en el punto  $P_0(1, -2, 3)$  en la dirección dada por el vector  $\vec{v} = (-3, 4, 12)$ .
  - b) ¿En qué dirección crece más rápido  $V$  en el punto  $P_0$ ? ¿Cuál es el valor de la máxima derivada direccional en ese punto  $P_0$ ?

37.

2. a) **(12 puntos)** Considere  $p(x, y) = (\cos y + x^2, e^{x+y})$  y  $q(u, v) = (e^{u^2}, u - \sin v)$  dos funciones vectoriales. Calcular la matriz jacobiana  $D(p \circ q)(0, 0)$ .
- b) **(13 puntos)** Sea  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función derivable y considere las funciones

$$f(x, y) = (x^2 + 1, y^2), \quad g(u, v) = (u + v, h(u^2 + 2v), v^2).$$

Calcular la matriz jacobiana  $D(g \circ f)(1, 2)$ ; sabiendo que  $h(12) = h'(12) = 1$ .

38.

3. a) (10 puntos) Considere la superficie en  $\mathbb{R}^3$  definida por  $G(x, y, z) = 0$ , en donde
- $$G(x, y, z) = 2xyz - \ln(xyz) - 2z.$$
- Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto  $P(1, 1, 1)$ .
- b) (15 puntos) Sea  $F(x, y) = f(f(x, y), f(x, y))$ , donde  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  es una función diferenciable tal que  $f(0, 0) = 0$ ,  $\nabla f(0, 0) = (1, 2)$ . Encontrar el plano tangente a la gráfica de  $F$  en el origen.

39.

4. (30 puntos) La temperatura en una placa circular  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  está dada en cada punto por  $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x + 5$ . Determine los puntos sobre la placa que están a mayor y a menor temperatura.

40.

1. (30 puntos) Sea  $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ , si  $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$  y  $g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$ .  
Encuentre
- $$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y).$$

41.

2. (30 puntos) Sea  $f(x) = (1 + e^x) \cos y - x e^x$ . Encuentre los puntos extremos de  $f$ .

42.

3. (40 puntos) Hallar los extremos de la función  $f(x, y, z) = 5x - 25y + 20z$ , sujeto a las condiciones  $x - y + z = 1$ ,  $x^2 + y^2 = 10$

43.

4. En un campo de fuerzas, la componente según el eje  $X$  de la resultante aplicada a un cuerpo situado en un punto  $(x, y)$  del plano coordenado es

$$F(x, y) = x^2 + 36x + 2 - (x - 2y)^2$$

Si un cuerpo se ha de mover sobre la recta  $x + y = 1$ , determine el punto en que la componente de la fuerza sea mínima, dentro del círculo  $x^2 + y^2 \leq 3$ .

44.

1. Determine los extremos relativos de la función

$$f(x, y) = x^2 y^2 (5 - x - y)$$

para  $x > 0, y > 0$ .

45.

2. Encuentre los extremos locales de

$$f(x, y, z) = xy + yz + xz$$

sobre la superficie  $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ , con  $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ .

46.

3. Hallar la mayor y la menor distancia entre el elipsoide  $x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$  y el plano  $x + y + z = 2$ .

47.

3. Sea  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función derivable tal que  $g(0) = -1$  y  $g'(0) = 2$ . Considere la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x, y) = xy \cdot g\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$$

(a) Determine la ecuación del plano tangente a la superficie  $z = f(x, y)$  en el punto  $(1, 1, f(1, 1))$ .

(b) Obtenga una función  $h(x, y)$  tal que:

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z h(x, y)$$

48.

1. (20 PUNTOS) Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  una función de clase  $C^2$  tal que:

$$\nabla f(x, y, z) = (2x - y, 3y^2 - x, 2z - 2)$$

(a) Verifique que el punto  $P\left(\frac{1}{12}, \frac{1}{6}, 1\right)$  es un punto crítico de  $f$ .

(b) Clasifique el punto crítico  $P$ .

49.

2. (25 PUNTOS) Considerar todos los triángulos rectángulos con perímetro fijo  $P$ . Determinar las dimensiones de los lados de manera que se obtenga el triángulo rectángulo de **mayor área**.

50.

1. Sea  $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ . Demuestre que la ecuación:

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

se puede escribir como:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} = 0$$

bajo el cambio de variables:

$$x = e^r \quad \wedge \quad y = e^s$$

51.

2. Considere  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x, y) = \sin x + 2y \cos x + y^2 + 1$$

- (a) Hallar **todos** los puntos críticos de  $f(x, y)$ .
- (b) Utilizando el criterio del hessiano clasifique los puntos críticos anteriores, si es que es posible hacerlo.